

제1회 전국 농과계 대학 농업 AI 경진대회

시설작물 이미지 신뢰성 판별 · 정형데이터 기반 센싱값 예측

온라인대회 개막설명회

2026. 9. 18.(금) 10:00 · 온라인

주최 (사)한국농업기계학회, 한국농기계공업협동조합

공동주관 (사)한국농업기계학회, 전북대학교 농업기계ICT융합연구소

발표: 대회 운영위원회(전북대학교 농업기계ICT융합연구소)

오늘 안내 순서

01 대회 개요와 변경된 일정

참가 현황, 서류평가 결과, 평가 구성

02 정형데이터 미션

예측 대상, 제공 파일, 자료 특성, 시간 규칙, 제출·채점

03 이미지데이터 미션

판별 대상, 공개샘플 유형별 예시, 제출물과 코드, 실행 환경, 채점 회차

04 제출 운영과 플랫폼

제출 횟수, 플랫폼 접속·팀 구성, 정형·이미지 제출 방법, 문의 채널

05 점수·참석·규칙·시상

온라인 70점 산정, 감점, 자료 활용 규칙, 현장 발표, 시상

06 질의응답

출석 확인 접속 이름을 "팀명_이름"으로 바꿔 주세요. 설명회는 팀별 1인 이상 참석이 원칙이며 접속 명단으로 확인합니다.

대회 취지

본공고 기준

시설작물을 대상으로 실제 농업 데이터와 생성 데이터를 다루며, 데이터의 신뢰성을 판단하고 실제 센싱값을 예측하는 대회입니다.

모델 성능만이 아니라 데이터 확보·생성·선별 전략, 농업적 해석, 재현성, 현장 적용 가능성을 함께 평가합니다.

최신 AI 도구는 얼마든지 활용해도 됩니다. 다만 무엇을 AI에 맡기고 무엇을 팀이 직접 판단했는지는 최종 발표에서 구분해 설명하게 됩니다.



이미지 신뢰성 판별

실제 촬영 vs 생성·합성·변형

30점



정형데이터 기반 센싱값 예측

환경·구동기 기록 → 배지 온도·EC

40점

온라인 정량평가 70점 + 현장 발표평가 30점

참가 현황

서류평가를 통과한 온라인대회 참가팀

18

팀

80

명

11

개 대학

대학 수는 연합팀 구성원의 소속을 포함한 수입니다.

팀당 2~5인, 팀원의 50% 이상이 농업 관련 전공 학부생으로 구성되어 있으며 지도교수는 대회 수행에 직접 참여하지 않습니다.

참가팀

AI가 다하농

풍년지능

ANEI

농리등절

단결스생

바이트

GROOT

농크크

이모작

농디세이

팜모니

딸기모찌

수확의 정석

진품명품

SAGE

CMSDA

FARMAX

KHUFARM

참가 대학: 강원대, 경북대, 경상국립대, 경희대, 공주대, 금오공대, 부산대, 세종대, 전남대, 전북대, 충남대 (가나다순)

서류평가 결과

참가자격·제출서류 적격성 확인 중심 · 서류평가 점수는 온라인대회와 최종 점수에 반영하지 않음

대회 이해 90

팀 구성 30

미션 전략 75

수행 가능성 75

직접 고민 30

총점 300

순위	팀명	대회이해	팀구성	미션전략	수행가능성	직접고민	총점	환산
1	AI가 다하농	87	29	71.5	69.5	27.5	284.5	44
2	풍년지능	85.5	29	71	69.5	28	283	37
3	ANEI	85.5	27	71.5	63.5	27.5	275	36
4	농리동절	84	27	70.5	68	27	276.5	35
4	단결스쟁	86	25	71	63	27	272	35
6	바이트	84	27.5	69.5	69	27	277	34
7	GROOT	82.5	27	69	64	27	269.5	33
8	농크크	84	28	70	67	25.5	274.5	32
8	이모작	81.5	27	66	65	25	264.5	32

순위	팀명	대회이해	팀구성	미션전략	수행가능성	직접고민	총점	환산
10	농디세이	84	28	69	68	26	275	30
10	팜모니	83.5	29	67	70	26	275.5	30
12	딸기모찌	81	29	69	68	26.5	273.5	27
12	수확의 정석	83.5	29	69	66.5	26	274	27
14	진품명품	80	28.5	65	66.5	26.5	266.5	18
15	SAGE	78	28	63.5	66.5	24.5	260.5	13
16	CMSDA	78.5	27	62.5	59.5	22.5	250	11
17	FARMAX	73.5	22	60.5	57	23	236	8
18	KHUFARM	66.5	26	53.5	56	20	222	4

평가위원 서면평가 결과입니다. 순위는 환산 점수 기준이며, 같은 환산 점수는 공동 순위로 표시했습니다. 대학명은 표시하지 않습니다.

대회 일정

온라인대회 종료가 10월 18일에서 10월 16일 18:00로 변경되었습니다 · 모든 시각은 한국시간



변경

온라인대회 2026. 9. 21.(월) 09:00 ~ 10. 16.(금) 18:00. 두 미션 모두 이 시각에 마감되며, 마감 전 마지막 유효 제출이 최종 제출물입니다.
현장 발표·시상 2026. 11. 6.(금) 대구 EXCO 서관 306B호(KIEMSTA). 온라인 상위 10팀이 발표하며, 발표·시상식은 팀원 전원 참석이 원칙입니다.

평가 구성과 두 미션 비교

온라인 정량평가 70점(정형 40 + 이미지 30) + 현장 발표평가 30점

정형데이터 40

이미지데이터 30

현장 발표 30

항목	정형데이터 미션	이미지데이터 미션
문제	같은 1시간 구간의 배지 온도·EC 추정	실제 촬영과 생성·합성·변형 이미지 구분
제공 자료	문제설명서 + CSV 4개	문제설명서 + 공개샘플 21장·유형 설명·예제·자가검증 도구
제출물	두 목표 예측값이 담긴 CSV	추론 코드·모델·설정이 담긴 ZIP
평가 입력	test_X 1,440행 공개	평가 이미지 524장 비공개
주지표	배지 온도 RMSE, 배지 EC RMSE	Accuracy
순위	목표별 순위를 50:50으로 평균	Accuracy, 동점이면 AUROC → F1
채점 시점	제출 후 즉시(플랫폼)	지정 회차에 운영진이 실행
배점	40점	30점

현장 발표팀은 온라인 점수(설명회·사전 고지 감점 적용 후) 상위 10팀. 동점이면 정형 점수, 이미지 점수 순으로 우선합니다.

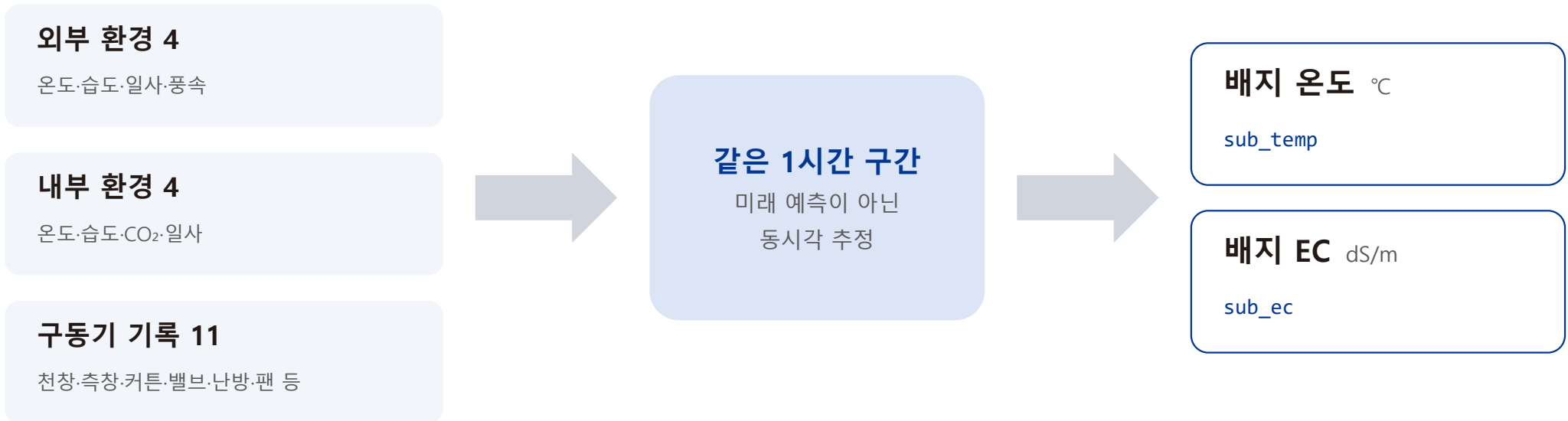
정형데이터 미션

- 01 예측 대상
- 02 제공 파일과 row_id
- 03 자료의 특성
- 04 시간 정보 사용 규칙
- 05 제출과 채점



정형 미션의 예측 대상

환경·구동기 기록으로 같은 1시간 구간의 근권 센싱값을 추정하는 가상 센서 문제



배지 온도와 EC(전기전도도)는 뿌리 주변 환경과 양액 관리에 쓰는 관측값이지만, 모든 온실이 측정하지는 않습니다.

이 과제는 센서가 없는 구간을 환경·구동기 기록으로 보완하는 상황을 모사한 것입니다. 한 시간 뒤나 다음 날의 값을 예측하는 문제가 아닙니다.

제공 파일과 식별자 row_id

문제설명서 1개 + CSV 4개 · 온실 메타데이터와 예제 코드는 제공하지 않습니다

파일	열 구성	행 수
train_X.csv	row_id + 입력 변수 19개 (20열)	309,990
train_y.csv	row_id, sub_temp, sub_ec (3열)	304,965
test_X.csv	row_id + 입력 변수 19개 (20열)	1,440
sample_submission.csv	row_id, sub_temp, sub_ec (3열)	1,440

- **train_y**와 **sample_submission**은 같은 세 열입니다.
- train_y에는 sub_temp 관측이 있는 시각만 있습니다. train_X의 5,025행은 대응 정답이 없고, sub_ec 값은 9,600개만 있습니다.
- 빈 칸은 값이 제공되지 않았다는 뜻이며 0이 아닙니다.
- test_X와 sample_submission의 row_id는 같은 순서로 들어 있습니다.

row_id 구성

F47_183_00

- F47** 온실 ID (F01~F51, 익명)
- 183** 온실별 상대 일차 (세 자리)
- 00** 하루 안의 시각 (두 자리, 00~23)

온실마다 상대 일차의 기준일이 다릅니다. 온실 간 일차가 같아도 같은 날짜가 아닙니다.

실제 날짜, 지역, 재배 방식 등 온실별 세부 정보는 제공하지 않습니다.

자료의 특성

설명서 §4 · 사실만 안내하며 처리 방법은 참가팀이 정합니다



온실 51곳, 평가 온실 2곳

평가 대상 온실 2곳은 학습자료에도 포함되어 있습니다. 온실마다 측정 항목, 해상도, 집계 방식, 근권 센서의 위치가 다를 수 있습니다.



빈 칸과 빠진 시각

빈 칸은 관측 기록이 없다는 뜻이며 0이 아닙니다. 일부 시각은 행 자체가 없습니다.



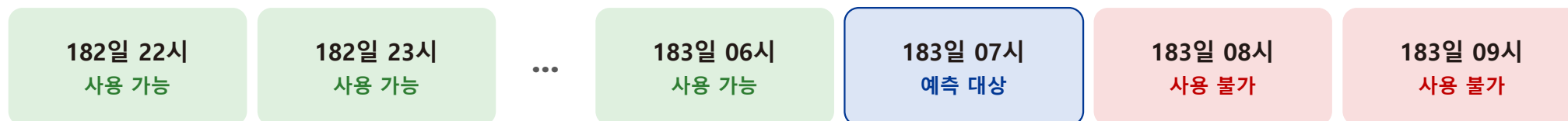
복원·변형된 학습 입력

train_X 일부에는 통계적으로 복원·변형한 값과 추가 결측이 섞여 있고 그 위치는 표시하지 않습니다. train_y는 관측값 기반이고, test_X에는 인위적 변형과 추가 결측을 적용하지 않았습니다.

어떤 온실의 자료를 얼마나 쓸지, 어떤 자료를 얼마나 믿을지 판단하는 것도 미션의 일부입니다.

시간 정보 사용 규칙

설명서 §5 · 최종 재현 검증에서 준수 여부를 확인합니다



예: 온실 F47의 183일차 7시(F47_183_07)를 예측할 때, 같은 온실의 183일차 7시까지의 입력은 쓸 수 있고 8시 이후의 입력은 이 평가 행의 특징으로 쓸 수 없습니다.

구분	내용
사용 가능	예측 대상 온실의 해당 시간 구간 입력
사용 가능	같은 온실의 이전 시간 구간 입력 (train_X, test_X 구분 없음)
사용 가능	공개된 train_y의 정답을 이용한 모델 학습
사용 불가	예측 대상보다 뒤의 입력을 해당 평가 행의 특징으로 사용 (이후 값을 참조하는 중심 이동평균, 미래 방향 보간 포함)
사용 불가	비공개 평가 정답에 접근하거나 이를 학습·특징 구성에 사용

시간 구분은 row_id의 상대 일차와 시각을 기준으로 합니다. 규칙 준수 여부는 최종 제출 코드의 재현 검증에서 확인합니다.

정형 제출과 채점

설명서 §6-§7

```
row_id,sub_temp,sub_ec  
F47_183_00,16.59,0.523  
F47_183_01,16.59,0.523  
F47_183_02,16.59,0.523
```

제출 파일 UTF-8 CSV 한 개, 세 열만 이 순서로, 총 1,440행.
test_X-sample_submission의 row_id를 그대로 사용. 행 순서는 자유.

채점되지 않는 경우 열 이름·순서 오류, 추가 열(인덱스 열 포함),
row_id 누락·추가·중복·빈 값, 숫자가 아닌 값, 빈 칸, NaN·inf, 빈 파일

제출 횟수 팀당 총 25회(업로드 기준), 일별 상한 없음. 제출 즉시 채
점되며 마감 전 마지막 유효 제출이 최종 답안입니다.

채점 흐름

- 1 목표별 RMSE**
배지 온도 RMSE(°C)와 배지 EC RMSE(dS/m)를 각각 계산
- 2 목표별 순위**
반올림 전 RMSE로 순위. 같은 값은 공동 순위(1·1·3)
- 3 종합 순위**
두 순위의 평균(50:50)이 작은 팀이 상위
- 4 동점 처리**
평균 순위가 같으면 온도 순위 → EC 순위. 그래도 같으면 공동 순위

순위 → 40점 환산은 뒤의 점수 산정에서 설명합니다.

이미지데이터터 미션

- 01 판별 대상과 자료
- 02 공개샘플 유형별 예시
- 03 제출물과 두 함수
- 04 실행 환경과 한도
- 05 채점과 회차



이미지 미션의 판별 대상

실제 촬영 이미지(0)와 생성·합성·변형 이미지(1)를 구분하는 이진 판별

라벨 0 실제 딸기 시설재배 장면을 촬영한 이미지

라벨 1 전체 생성, 합성, 지정 영상처리 필터, 전체 스타일 변환, 부분 생성, 부분 스타일 변환의 여섯 유형

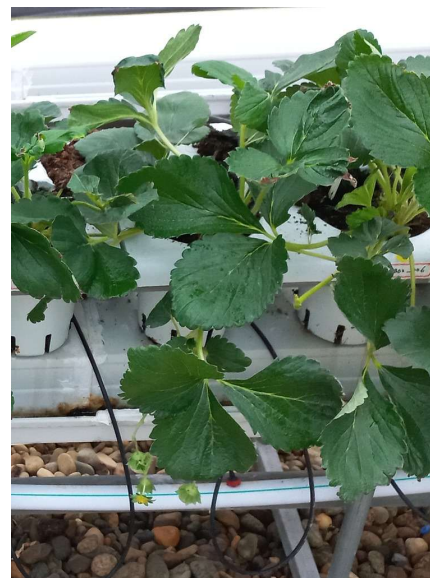
공개샘플 21장 = 실제 3장 + 유형별 3장. sample_labels.csv에 파일명·라벨·유형

평가자료 524장 = 실제 262 + 생성 262. 단일 폴더, 참가팀 비공개

규격 JPEG, RGB, 1024×768 또는 768×1024. 파일명·순서·메타데이터는 판별 근거가 아닙니다

단순한 확장자·저장 형식 변경만으로는 라벨 1이 되지 않습니다. 배포를 위해 두 클래스에 공통 적용한 크롭·크기 조정·JPEG 저장도 라벨을 바꾸지 않습니다.

학습자료는 참가팀이 직접 구성합니다. 이용 권한이 있는 공개 데이터, 자체 촬영, 생성형 AI, 사전학습 모델을 쓸 수 있고 출처는 README에 적습니다.



실제 촬영 · 0



전체 생성 · 1

왼쪽은 공개샘플의 실제 촬영 jixx.jpg, 오른쪽은 전체 생성 xkdj.jpg입니다. 사진처럼 보여도 생성 유형에 포함됩니다.

공개샘플 ① 실제 촬영 (라벨 0)

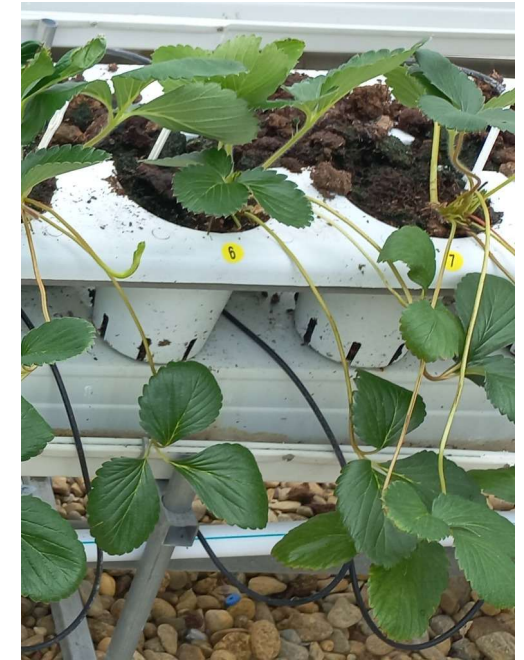
공개샘플/images · sample_labels.csv type = real



jixx.jpg 딸기 잎과 꽃, 포트와 지지 구조가 함께 보이는 촬영 사진



ovvx.jpg 노란 표지와 잎, 아래쪽의 푸른 망형 재질이 보이는 촬영 사진



qube.jpg 포트·배지와 잎이 적은 작물체가 보이는 촬영 사진

실제 촬영 사진 안에서도 잎이 무성한 장면, 잎이 적은 장면, 표지나 시설물이 보이는 장면 등 모습은 다양합니다. 표지나 시설물이 보인다는 사실이 실제 판정 규칙은 아닙니다.

공개샘플 ② 전체 생성 · 합성 (라벨 1)

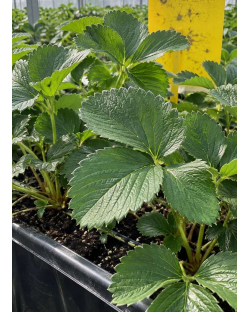
유형은 제작·라벨링 기록 기준이며, 특징 하나가 모든 이미지의 정답을 결정하는 규칙은 아닙니다

전체 생성

장면 전체를 생성 모델로 만든 이미지. 익숙한 재배 장면처럼 보여도 포함



moke.jpg 검은 재배 용기, 잎, 노란 트랩이 표현된 전체 생성



wlid.jpg 잎과 노란 트랩이 크게 보이는 세로 구도의 전체 생성



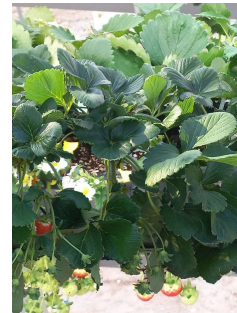
xkdj.jpg 흰 재배시설과 꽃·여러 속도의 열매가 표현된 전체 생성

합성

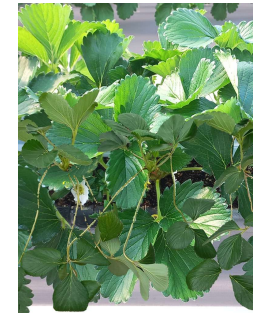
작물 영역 등 일부를 분할해 다른 배경·영역과 합친 이미지. 실제 촬영 부분이 들어 있어도 라벨 1



bpem.jpg 작물 영역을 분할해 배경과 합친 합성



bphr.jpg 꽃·열매가 있는 작물 영역을 배경과 합친 합성



yuag.jpg 여러 작물체를 합치고 가장자리에 흰 여백이 남은 합성

공개샘플 ③ 지정 영상처리 필터 · 전체 스타일 변환 (라벨 1)

필터에는 의도적인 JPEG 압축률 변경도 포함되며, 공개 3장이 필터의 모든 종류를 보여 주는 것은 아닙니다

지정 영상처리 필터

제작 단계에서 블러, 가우시안 노이즈, 소금·후추 잡음, JPEG 압축률 변경을 의도적으로 적용한 이미지



vfjx.jpg 실제 사진에 가우시안 블러 적용



nqwq.jpg 실제 사진에 가우시안 노이즈 추가



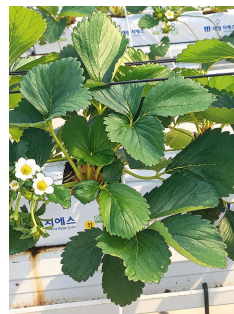
jrtg.jpg 실제 사진에 소금·후추 잡음 추가

전체 스타일 변환

사진을 바탕으로 화면 전반의 표현 양식을 바꾼 이미지



kzbz.jpg 앞의 윤곽과 색면이 일러스트처럼 표현된 전체 스타일 변환



nriv.jpg 잎맥과 명암이 정돈된 회화적 색감의 전체 스타일 변환



ttmn.jpg 앞·꽃·배경 질감이 매끈하게 표현된 전체 스타일 변환

공개샘플 ④ 부분 생성 · 부분 스타일 변환 (라벨 1)

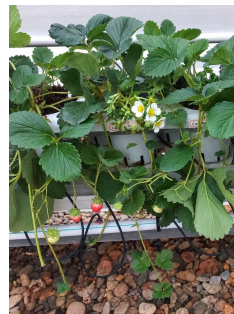
편집 전 원본과 마스크는 제공하지 않으므로 어느 영역이 편집되었는지는 지정하지 않습니다

부분 생성

사진의 일부 영역을 생성 모델로 다시 구성한 이미지. 전체가 사진처럼 보여도 라벨 1



ftkc.jpg 일부 영역을 생성 모델로 다시 구성(배지 봉지·여러 작물체 장면)



mobg.jpg 일부 영역을 다시 생성(꽃·열매가 보이는 장면)



uexm.jpg 일부 영역을 다시 생성(잎·줄기·지지대 장면)

부분 스타일 변환

사진의 일부 영역에만 스타일 변환을 적용한 이미지



dszm.jpg 일부 영역의 스타일만 변환(황록색 잎의 색면·윤곽)



elue.jpg 일부 영역의 스타일만 변환(잎 표면·주름·명암)



xeeo.jpg 일부 영역의 스타일만 변환(같은 화면 안 질감 차이)

이미지 제출물 구조

설명서 §3.1 · 참가번호_팀명 폴더를 폴더째 ZIP으로 플랫폼에 업로드

```
참가번호_팀명/  
├─ inference.py      # 필수  
├─ model/            # 필수 (가중치·설정)  
├─ README.md         # 필수  
└─ requirements.txt  # 선택
```

파일 또는 폴더	필수	내용
inference.py	필수	모델을 불러오고 이미지별 예측값을 반환하는 코드
model/	필수	추론에 필요한 모델 가중치와 설정 파일
README.md	필수	사용 모델, 사전학습 가중치 출처, 학습자료 출처·구성 방법, 특이사항
requirements.txt	선택	기본 환경 외에 사용하는 허용·승인 패키지 목록

- 보조 코드 파일은 팀 폴더 안에 두고 상대 경로로 import 합니다. 팀 폴더 밖의 파일은 참조할 수 없습니다.
- 학습자료, 학습용 노트북, 캐시, .git 폴더는 넣지 않습니다. 용량 한도에 포함됩니다.
- 배포되는 baseline_pytorch, baseline_tensorflow 폴더가 이 구조를 그대로 갖춘 예시입니다. train_baseline.py는 학습·저장 예시이며 제출 대상이 아닙니다.
- 참가팀이 예측 CSV를 직접 제출하는 방식이 아닙니다. 예측값 수집, CSV 생성, 지표 계산은 운영진이 합니다.

inference.py의 두 함수

설명서 §3.2-§3.3 · 함수 이름과 인자 순서는 유지하고 내부 구현은 자유

```
def load_model(model_dir: str):
    # model_dir = 팀 폴더의 model/ 절대경로
    # 그 안의 파일만 읽어 추론 준비된 모델 객체를 반환 (다운로드 없이)
    return model

def predict(model, image_paths: list[str]) -> list[float]:
    # 각 이미지가 라벨 1(생성)일 확률 0.0~1.0 을
    # 입력과 같은 길이·같은 순서로 반환. 0.0/1.0 만 반환해도 허용
    return probs
```

순서 무작위 운영진은 매 회차 이미지 순서를 무작위로 바꿔 전달합니다. 순서가 바뀌어도 같은 이미지의 결과는 같아야 합니다. 파일명은 식별용입니다.

로컬 로드 사전학습 가중치는 model/에 파일로 넣고 로컬에서 읽습니다. pretrained=True, weights='imagenet', from_pretrained(허브 이름)처럼 다운로드하는 호출은 불가.

실패 처리 반환 길이가 다르거나 0~1 범위를 벗어나거나 NaN·inf가 있으면 해당 회차 실패.

저장 형식 PyTorch state_dict·safetensors, Keras .keras 권장. 다른 형식도 load_model이 읽으면 허용.

자세한 구현은 문제설명서 §3과 배포되는 baseline_pytorch / baseline_tensorflow 예제를 참고하세요. 모델 구조, 전처리, 배치 크기, TTA, 앙상블은 두 함수 안에서 자유롭게 구현합니다.

실행 환경과 한도

설명서 §4 · Google Colab 기본 런타임 + GPU(T4)에서 운영진이 실행

1GB

팀 폴더 용량

압축 해제 후 전체

5분

실행 시간

T4 기준 524장 · 모델 로딩 포함

사용 패키지 Colab 기본 설치 패키지(torch, torchvision, tensorflow, keras, numpy, scipy, pandas 등) 전부 + 추가 허용 목록 + 사전신청 승인 패키지

추가 허용 11종 timm, transformers, albumentations, opencv-python, scikit-learn, pillow, einops, safetensors, huggingface_hub, open_clip_torch, keras-hub

사전신청 그 외 패키지는 10/5(월)까지 신청. 컴파일이 필요한 패키지는 승인하지 않으며, 순수 파이썬 코드는 팀 폴더에 동봉 가능

실행 중 금지

- 네트워크 접속, 모델·가중치 다운로드, 코드 안의 pip install
- 추론 중 학습
- 팀 폴더 밖 파일 접근 (image_paths로 전달된 평가 이미지 읽기는 허용)
- GPU 하드코딩 — GPU가 없으면 CPU로도 실행되어야 합니다

초과 시 실행을 중단하고 해당 회차 미채점. 이전 유효 제출은 유지됩니다. GPU 미할당으로 CPU에서 실행되어 초과한 경우는 팀 귀책이 아니며 운영진이 재실행합니다.

자가검증 제출 전 배포된 self_check.py로 폴더 구조·용량·오프라인 실행·반환값 형식·순서 독립성을 공개샘플 21장으로 확인하세요. PASS는 규격 확인이지 524장의 실행 시간을 보장하지는 않습니다.

버전 공지 채점 환경의 정확한 패키지·버전 목록은 주말 T4 실측 후 공지합니다.

이미지 채점과 회차

설명서 §5·§6 · 운영진이 회차마다 실행하고 결과를 구글시트로 공지

판정 반환 확률 0.5 이상 → 라벨 1, 미만 → 라벨 0

주지표 Accuracy = 정답과 일치한 이미지 수 / 524

동점 AUROC → F1(양성 = 생성) 순으로 우선. 세 지표까지 같으면 공동 순위

정밀도 확률은 반올림 없이 채점. 공개 점수는 소수점 둘째 자리, 순위·합산은 원값

제출·채점 팀당 총 25회. 회차 마감까지 올라온 마지막 제출물만 채점. 이전 회차와 제출 내용·실행 환경이 같으면 결과를 재사용

결과 공지 조회 전용 구글시트(URL은 대회 시작 전 공지). 예측 CSV·오답 목록·평가 이미지는 제공하지 않음

회차	마감	결과 게시 목표
R01~R07	9/23·25·27·29, 10/1·3·5 각 18:00	마감 후 6시간 이내
R08~R17	10/6~10/15 매일 18:00	마감 후 6시간 이내
R18~R21	10/16 10:00 · 12:00 · 14:00 · 16:00	다음 회차 마감 전
R22 최종	10/16 18:00	검증 후 별도 공지

- 주말과 공휴일에도 같은 일정으로 운영합니다.
- 제출 총 25회와 채점 22회차는 서로 다른 수치입니다. 한 회차에 여러 번 올려도 각각 횟수에 포함되며 마지막 것만 채점됩니다.
- 실행 대기나 환경 문제로 게시가 늦어지면 구글시트에 먼저 안내합니다.

제출 운영과 평가

- 01 제출 횟수와 최종 제출
- 02 플랫폼 접속과 팀 구성
- 03 정형 제출 · 이미지 제출
- 04 문의 채널
- 05 점수 산정 · 참석 · 규칙 · 시상

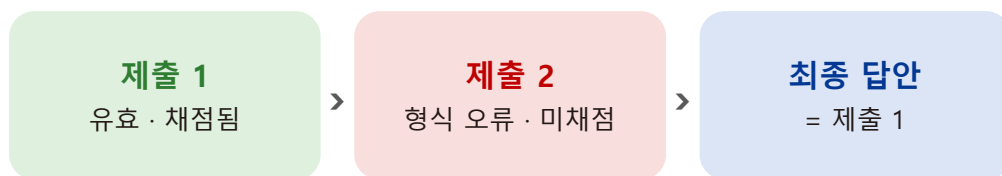


제출 횟수와 최종 제출

두 미션 모두 팀당 총 25회 · 마감 전 마지막 유효 제출이 최종

	정형데이터	이미지데이터
횟수 집계	플랫폼 업로드 1회 = 1회	채점 요청 1건 = 1회 (요청 방법은 대회 시작 전 공지)
채점 시점	제출 후 즉시	22개 채점 회차 (회차 마감 전 마지막 접수분)
일별 상한	없음	없음
같은 파일 재제출	횟수 차감, 새 제출로 채점	내용이 같으면 결과 재사용, 횟수는 차감

마지막 유효 제출 원칙



- 기간 중 최고 점수를 자동으로 고르는 방식이 아닙니다. 마감 전 마지막 유효 제출이 최종 답안입니다.
- 형식 오류나 실행 실패로 채점되지 않은 제출은 이전 유효 제출을 대체하지 않습니다.
- 이미지 최종 제출물이 실행에 실패하면 실행 환경·경로·설정 범위의 기술적 보완을 1회 요청할 수 있습니다. 보완 후에도 무효이면 이전 유효 제출물을 적용합니다.

플랫폼 접속과 팀 구성

<https://aa-arena.vercel.app/> · 대회 시작 전 로그인과 팀 구성을 마쳐 주세요

1

로그인

등록된 이메일 입력 → 메일로 받은 인증 코드(OTP) 입력. 코드는 10분 후 만료

2

팀 생성

팀장이 "팀" 메뉴에서 팀 이름을 만들고 초대코드를 받음

3

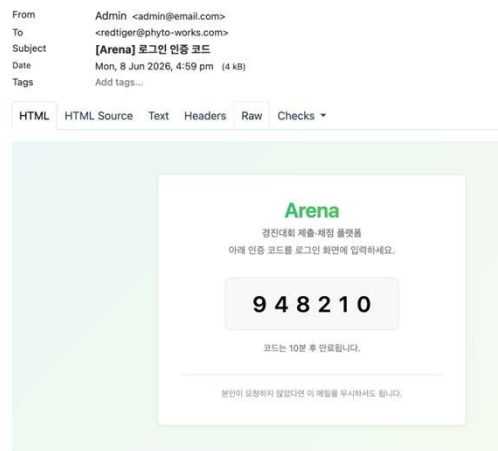
팀 참가

팀원은 팀장에게 받은 초대코드를 입력해 합류

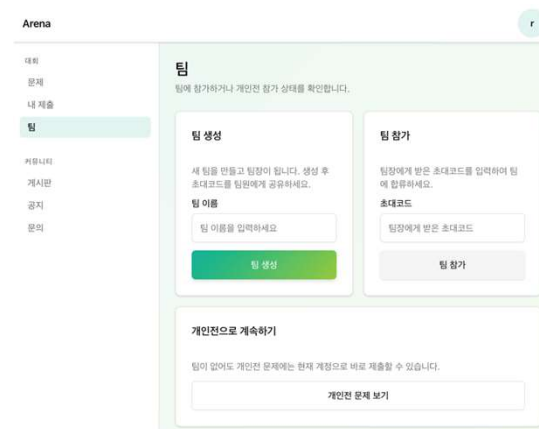
4

확인

팀 메뉴에서 팀원 명단 확인. 문제는 "문제" 탭에서



인증 코드 메일 (예시 화면)

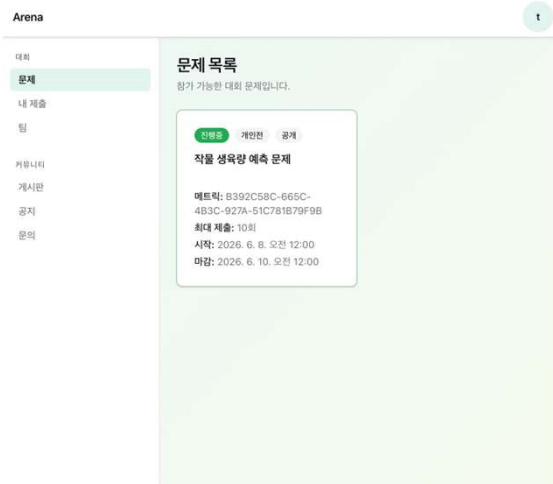


팀 생성·참가 (예시 화면)

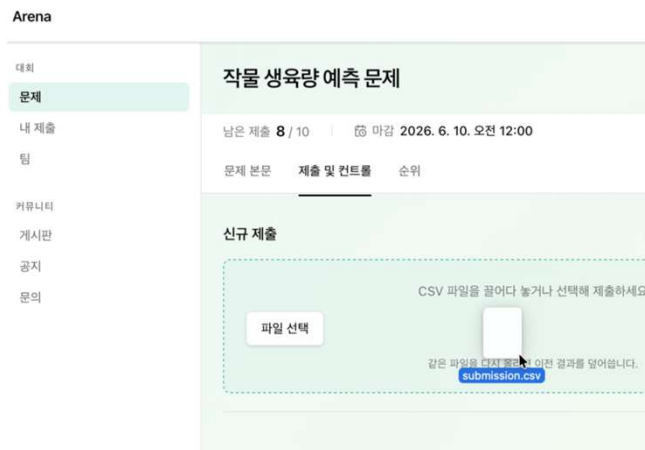
- 참가신청서에 적은 이메일이 허용 목록에 등록되어 있습니다. 로그인이 안 되면 문의 채널로 알려 주세요.
- 이번 대회는 팀전입니다. 화면의 "개인전" 안내는 이번 대회에 적용되지 않습니다.
- 제출은 팀 단위로 집계됩니다. 팀 구성이 끝난 뒤 제출해 주세요.

정형 미션 제출 방법

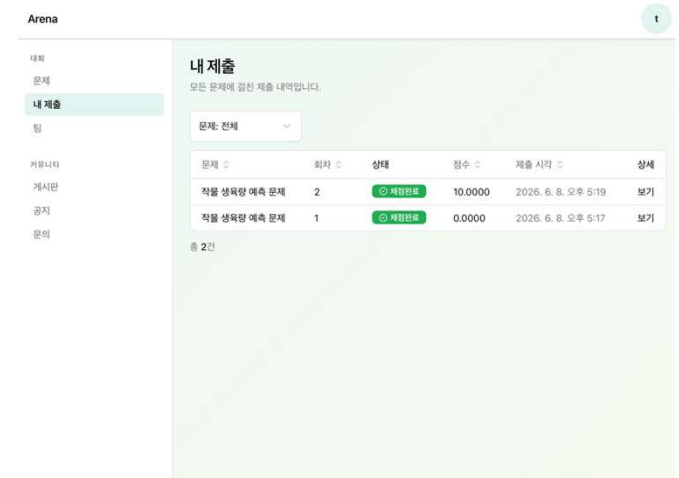
문제 탭 → CSV 업로드 → 즉시 채점 → 내 제출에서 확인



① 문제 목록에서 정형 문제 선택



② 제출 탭에서 CSV 끌어다 놓기 또는 파일 선택



③ 내 제출에서 상태·점수·제출 시각 확인

화면은 예시 문제입니다. 실제 문제에서는 목표 열이 sub_temp-sub_ec로 표시되고, 남은 횟수는 25회에서 시작합니다.

플랫폼이 보여 주는 점수는 목표별 RMSE 원값입니다. 화면의 "환산 점수"는 이번 대회 40점 환산이 아닙니다. 40점 환산은 운영진이 순위로 계산해 공지합니다.

sample_submission을 그대로 내도 형식이 유효하면 채점됩니다. 제출 전 열 이름·순서와 1,440행을 확인하세요.

이미지 미션 제출 방법

최종 접수 경로와 채점 요청 방법은 주말 점검 후 대회 시작 전에 공지합니다

① 패키지 준비
(팀 폴더 ZIP + 자가검증)



② 지정 경로에 ZIP 업로드



③ 채점 요청
(요청 1건 = 제출 1회)



④ 운영진이 회차에 실행



⑤ 구글시트에 결과 게시

현재 준비 중인 방식 플랫폼의 "코드/재현 패키지 제출(검토용)" 칸에 ZIP을 올리고, 운영진이 제공하는 "이미지 채점 요청용 CSV"를 제출해 횟수를 차감하는 방식입니다.

요청용 CSV는 예측 답안이 아닙니다. 이 파일로 플랫폼에 표시되는 점수는 이미지 성능이 아니며 순위에 쓰지 않습니다. 실제 이미지 지표는 구글시트에서 확인합니다.

대안 플랫폼 접수가 불안정하면 팀별 전용 Google Drive 폴더로 전환합니다. 어느 방식이든 "회차 마감까지 올라온 마지막 ZIP을 채점"하는 원칙은 같습니다.

꼭 지킬 것

- 패키지를 먼저 올린 뒤 채점을 요청합니다. 요청 뒤 교체한 파일은 그 요청으로 평가하지 않습니다.
- 같은 회차에 여러 번 요청해도 각각 횟수에 포함되며 마지막 요청 본만 채점됩니다.
- 제출 전 self_check.py PASS를 확인하고, README에 사용 모델·가중치 출처·학습자료 출처를 적습니다.
- 확정 절차는 플랫폼 공지와 오픈톡으로 안내합니다.

플랫폼 이용 시 유의와 문의 채널

규칙의 기준은 문제설명서와 대회 공지입니다

플랫폼은 여러 대회가 함께 쓰는 서비스입니다. 화면의 일반 안내(도커 이미지 제출, 채점 방식 예시, 환산 점수, 개인전 등)와 이번 대회 규칙이 다를 수 있습니다. 제출 규격과 평가 기준은 문제설명서와 대회 공지의 최신 내용을 따릅니다.



카카오 오픈톡 (빠른 대응)

- 참가코드 0919
- open.kakao.com/o/gjK857Ni
- 운영 문의·긴급 공지



플랫폼 "문의" 메뉴

- 제출·채점 관련 공식 문의
- 공지사항은 "공지" 메뉴와 상단 팝업



대회 이메일

- ksam.agriai.contest@gmail.com
- 사전신청·증빙 등 기록이 필요한 사항

오픈톡은 빠른 대응용이며, 공식 공지는 플랫폼 공지와 구글시트를 기준으로 합니다.

참석 의무와 감점

본공고: 설명회는 팀별 1인 이상, 발표·시상식은 팀원 전원 참석이 원칙

구분	참석 기준	감점	차감 위치
개막설명회 (9/18)	팀 대표 1인 이상	팀 전원 미참석 시 4점	온라인 점수(70) — 현장 발표팀 선정 전 적용
발표·시상식 (11/6) · 사전 고지	팀원 전원	미참석 인원 / 팀 전체 인원 × 10점	온라인 점수(70) — 현장 발표팀 선정 전 적용
발표·시상식 (11/6) · 고지 없음	팀원 전원	미참석 인원 1인당 4점	최종 점수(100)

예시 (5인 팀)

상황	감점
사전 고지 후 1인 미참	2점
사전 고지 후 2인 미참	4점
고지 없이 1인 미참	4점
고지 1인 + 미고지 1인	2 + 4 = 6점

사전 고지 현장 미참석이 예상되면 10/22(목) 18:00까지 대회 이메일로 팀명·미참석 인원·사유를 알려 주세요. 고지된 인원은 비율 감점을, 고지 없는 인원은 1인당 4점을 적용합니다.

출석 확인 설명회는 접속 명단, 현장은 등록 데스크의 명찰 수령으로 확인합니다.

감점 적용 감점은 미션 점수와 리더보드에는 반영하지 않고 운영진 집계표에서만 적용합니다. 발표 자체를 하지 않은 팀의 발표평가는 0점입니다.

온라인 70점 산정

등록 18팀 기준 등간격 환산 · 유효 제출 팀 수가 줄어도 간격은 유지

정형 점수 = $40 - (rT - 1) \times 20 / 17$
이미지 점수 = $30 - (rI - 1) \times 15 / 17$
온라인 점수 = 정형 점수 + 이미지 점수

rT : 정형 종합 순위, rI : 이미지 순위

- 공동 순위는 1, 1, 3 방식입니다. 정형은 목표별 순위 평균이 같으면 온도 순위 → EC 순위, 이미지는 AUROC → F1을 비교하고, 그래도 같으면 같은 점수를 받습니다.
- 표는 소수점 둘째 자리 표시값이며 합산과 순위에는 반올림 전 값을 씁니다.
- 특정 미션을 제출하지 않으면 해당 미션은 0점이고, 다른 미션 참가는 계속할 수 있습니다.

미션 순위	정형 점수	이미지 점수
1위	40.00	30.00
5위	35.29	26.47
10위	29.41	22.06
18위	20.00	15.00
유효 제출 없음	0	0

가상 예시

정형 3위 → 37.65, 이미지 5위 → 26.47

온라인 원점수 64.12

설명회 감점이 없으면 이 점수로 현장 발표팀 선정. 발표 25점을 받고
현장 미참석이 없으면 최종 89.12점

최종 점수와 집계표

온라인 70 + 발표 30 - 감점 · 동점은 온라인 총점 → 정형 → 이미지 순

T = 정형 환산 점수(최대 40) I = 이미지 환산 점수(최대 30) P = 발표 점수(최대 30)
 B = 설명회 감점(0 또는 4) H1 = 사전 고지 현장 감점(미참 비율 × 10) H2 = 미고지 현장 감점(1인당 4)

진출 선정용 점수 = $\max(0, T + I - B - H1)$ ← 현장 발표팀(상위 10팀) 선정 기준
 최종 점수 = $\max(0, T + I - B - H1 + P - H2)$

정형	이미지	온라인 원점수	설명회 감점	고지 현장 감점	진출 선정용	발표	미고지 현장 감점	최종
37.65	26.47	64.12	0	0	64.12	25	0	89.12
37.65	26.47	64.12	4	2	58.12	25	4	79.12

운영진 집계표는 위 열 구성으로 공개합니다. 첫 행은 감점이 없는 팀, 둘째 행은 설명회 미참(4점), 사전 고지 1인 미참(5인 팀, 2점), 미고지 1인 미참(4점)이 모두 있는 가상 사례입니다.

최종 종합점수가 같으면 온라인 총점(감점 후), 정형 점수, 이미지 점수 순으로 우선합니다. 음수 점수는 부여하지 않습니다.

자료 활용 규칙과 최종 검증

본공고 §5-§6 · 두 미션 공통

학습 단계에서 할 수 있는 것

- 이용 권한이 있는 공개 데이터, 공개 사전학습 모델, 생성형 AI 도구, 자체 생성 데이터 활용
- 외부 데이터·생성 자료는 출처, 이용 조건, 생성·활용 방법을 최종 제출 자료에 명시
- 저작권·초상권·개인정보·이용 조건을 침해하는 데이터는 사용 불가

예측·제출 과정에서 금지

- 외부 API·원격 추론 서비스 이용, 평가 데이터(test_X·평가 이미지)의 외부 전송
- 외부 데이터 조회·다운로드로 예측 결과 생성
- 제공 데이터의 제3자 제공·온라인 공개, 대리 참가·표절·결과 조작·타 팀 코드 무단 사용·정답 부정 취득

최종 검증 (온라인대회 종료 후)

- 전처리·학습·추론 코드, 모델과 설정, 실행 환경과 실행 방법, 자료 사용 내역을 제출하며 제출값이 재현되어야 합니다. 검증은 점수를 매기는 절차가 아니라 적정성과 규정 준수를 확인하는 절차입니다.
- 재현되지 않거나 규정 위반이 확인되면 온라인 성적을 무효 처리하고 차순위 팀을 선정할 수 있습니다. 기술적 보완은 실행 환경·경로·설정 범위에 한합니다.
- 검증 자료의 제출 일정과 방법은 운영진이 별도로 공지합니다.

현장 발표

2026. 11. 6.(금) 10시(예정) 대구 EXCO 서관 306B호 (KIEMSTA) · 발표평가 30점

10팀

온라인 상위 10팀
(동점 시 정형 → 이미지)

10 + 5분

발표 10분
질의응답 5분

30점

발표평가
세부 지표는 선정 후 안내

모델 정확도는 온라인 정량평가에서 반영하고, 발표평가에서는 문제 해결 전략, 데이터 활용·검증의 타당성, 농업적 해석, 현장 적용 가능성, 질의응답을 종합 평가합니다.

최종 순위는 온라인 70점과 발표 30점을 합산해 정합니다.

발표자료와 최종보고서는 11/3(화) 제출 예정이며, 발표팀 선정 후 양식과 세부 평가지표를 안내합니다.

발표에서 다룰 내용 (본공고)

- 수행계획의 실제 구현과 문제 해결 과정
- 이미지·정형데이터의 확보·생성·전처리·활용 전략
- 개발 모델의 구성과 차별화된 특징
- 생성 데이터 활용과 검증 결과
- 개발 과정의 실패 사례와 개선 과정
- 결과의 농업적 해석과 현장 적용 가능성
- AI 도구를 활용한 부분과 팀이 직접 판단·설계한 내용

시상

본공고 기준 · 총 10팀 700만원 · 중복 수상 없음

구분	상명	팀 수	상금	훈격
1위	최우수상	1팀	250만원	농촌진흥청장상
2위	우수상	1팀	150만원	농촌진흥청장상
3·4위	장려상	2팀	각 75만원	국립농업과학원장상
특별상	이미지신뢰성상 · 생성데이터활용상 · 모델혁신상	3팀	각 25만원	한국농업기계학회장상
특별상	생육·센싱예측상 · 농업해석상 · 현장적용상	3팀	각 25만원	한국농기계공업협동조합이사장상

특별상은 현장 발표팀을 대상으로 각 부문의 특성을 고려해 선정합니다. 참가 규모와 관계기관 협의 결과에 따라 상의 수, 상금, 훈격은 조정될 수 있습니다.



시상식 경품 추천

11/6 시상식 현장에서
참석자 대상으로 진행합니다.
품목과 방법은 추후 공지

대회 시작 전 확인 사항

9/21(월) 09:00 시작 · 질의응답

- ☐ 플랫폼(aa-arena.vercel.app) 로그인과 팀 생성·참가 완료
- ☐ 정형·이미지 문제설명서(PDF) 정독
- ☐ 배포 자료 다운로드 (정형 CSV 4개, 이미지 공개샘플·예제·자가검증 도구)
- ☐ 카카오톡 참여 (참가코드 0919)
- ☐ 이미지 추가 패키지가 필요하면 10/5(월)까지 사전신청
- ☐ 현장 발표·시상(11/6) 일정을 팀원 전원과 공유

질의응답

지금 답하기 어려운 사항은 오픈톡과 플랫폼 공지로 정리해 안내합니다.

대회 시작 전 공지 예정

- 이미지 최종 접수 경로와 채점 요청 방법
- 이미지 결과 구글시트 주소
- 채점 환경 패키지·버전 목록
- 추가 패키지 사전신청 방법
- 배포 자료 다운로드 경로

오픈톡 참가코드 0919

플랫폼 "문의" 메뉴 ·
ksam.agriai.contest@gmail.com



부록 A1. 정형 입력 변수 19개

train_X · test_X 공통 · 문제설명서 §3

변수명	항목	단위
out_temp	외부 온도	℃
out_hum	외부 상대습도	%
out_rad	외부 일사	W/m ²
out_wspd	외부 풍속	m/s
in_temp	내부 온도	℃
in_hum	내부 상대습도	%
in_co2	내부 CO ₂ 농도	ppm
in_rad	내부 일사	W/m ²

act_heating은 난방 팬과 펌프의 시간별 가동비율 중 최댓값으로 구성된 지표이며 실제 난방 시간이나 열 공급량이 아닙니다. 온실에 해당 기록이 없으면 열이 존재해도 값이 비어 있습니다.

변수명	항목	단위·범위
act_vent	천창 좌우 평균 개폐율	%
act_side	측창 좌우 평균 개폐율	%
act_shade	차광 커튼 개폐율	%
act_thermal	보온 커튼 개폐율	%
act_valve	밸브 설정값	0~100
act_heating	난방 팬·펌프의 복합 구동 지표	%
act_circfan	유동팬의 시간별 가동비율	%
act_co2	CO ₂ 공급의 시간별 가동비율	%
act_fog	포그의 시간별 가동비율	%
act_cool	냉방의 시간별 가동비율	%
act_pump	양액 펌프의 시간별 가동비율	%

부록 A2. 이미지 허용 패키지와 자가검증

문제설명서 §4

Colab 기본 설치 패키지

torch, torchvision, tensorflow, keras, numpy, scipy, pandas 등 전부 사용 가능.
정확한 목록·버전은 실측 후 공지

추가 허용 11종

timm, transformers, albumentations, opencv-python, scikit-learn, pillow,
einops, safetensors, huggingface_hub, open_clip_torch, keras-hub

사전신청

목록 외 패키지는 10/5(월)까지 신청 → 운영진이 승인 후 설치. 소스 컴파일이
필요한 패키지(xformers, flash-attn 등)는 승인하지 않음

순수 파이썬 코드 동봉

별도 설치 없이 실행되는 순수 파이썬 코드는 사전신청 없이 팀 폴더에 동봉 가
능. 제3자 코드의 출처·이용조건은 README에 기재

자가검증 self_check.py

```
python self_check.py --team_dir 참가번호_팀명
```

- 배포된 폴더 구조를 유지한 채 실행(self_check.py, inference_worker.py, metrics_common.py, 공개샘플 폴더가 같은 위치)
- 검사: 필수 파일·용량, 위험 코드 패턴 경고, 네트워크 차단 실행, 반환값 형식, 순서 독립성, 소요 시간, 공개샘플 참고 지표
- RESULT: PASS와 WARN 내용을 확인. PASS는 규격 확인이며 524장 실행 시간·GPU 동작을 보장하지 않음
- 순서 독립성 경고가 나오면 채점 때 순서가 바뀌어 점수가 달라질 수 있으므로 원인을 수정

부록 A3. 이미지 채점 회차 달력

주말·공휴일에도 운영 · 게시 지연 시 구글시트에 먼저 안내

회차	마감	비고
R01	9/23(수) 18:00	
R02	9/25(금) 18:00	추석 연휴
R03	9/27(일) 18:00	
R04	9/29(화) 18:00	
R05	10/1(목) 18:00	
R06	10/3(토) 18:00	개천절
R07	10/5(월) 18:00	사전신청 마감일
R08~R10	10/6(화)~10/8(목) 매일 18:00	
R11	10/9(금) 18:00	한글날

회차	마감	비고
R12~R13	10/10(토)~10/11(일) 18:00	주말
R14~R17	10/12(월)~10/15(목) 매일 18:00	
R18	10/16(금) 10:00	
R19	10/16(금) 12:00	
R20	10/16(금) 14:00	
R21	10/16(금) 16:00	
R22 최종	10/16(금) 18:00	대회 종료 = 최종 마감

결과 게시 목표: R01~R17 마감 후 6시간 이내, R18~R21 다음 회차 마감 전, R22는 검증 후 별도 공지. 회차 마감까지 올라온 마지막 제출물만 채점하며, 이전 회차와 내용·환경이 같으면 결과를 재사용합니다.

부록 A4. 실행 실패 처리와 채점 거부 조건

문제설명서 이미지 §5.3 · 정형 §6.1

원인	처리
팀 코드·모델 오류, 반환값 오류, 시간·용량 초과	해당 회차를 미채점·실패로 기록하고 실패 로그 요약을 안내
승인 패키지 미설치, 운영진의 파일 누락, 환경 장애 등	운영진이 제출 횟수 차감 없이 재실행
GPU 미할당으로 CPU에서 실행되어 시간 초과	팀의 실패로 처리하지 않고 운영진이 재실행
최종 제출물 실행 실패	기술적 보완 요청 1회(실행 환경·경로·설정 수정에 한함). 보완 후에도 무효이면 이전 유효 제출물 적용

정형 CSV가 채점되지 않는 경우

- 열 이름·순서 오류, 추가 열(저장 시 붙는 인덱스 열 포함), 열 부족
- row_id 누락·추가·중복·빈 값 — 집합이 sample_submission과 정확히 같아야 함
- 숫자가 아닌 예측값, 빈 칸, NaN, inf, 빈 파일
- 채점되지 않은 제출은 이전 유효 제출을 대체하지 않으며 횟수는 차감됩니다

부록 A5. 자주 묻는 질문

Q. 예제 코드나 baseline이 정형에는 왜 없나요?

자료 선택, 결측 처리, 시간 특징 설계가 평가 대상이라 접근법을 미리 제공하지 않습니다. 설명서에 키·결측·시간 규칙·제출 형식을 적었습니다.

Q. 생성·변형된 구간을 알려주나요?

아니요. 어떤 자료를 얼마나 신뢰할지 판단하는 것도 미션의 일부입니다.

Q. 온실 메타데이터나 센서 종류는?

제공하지 않습니다. 온실마다 센서 위치·해상도가 같다고 가정하지 말고 자료 자체로 판단해야 합니다.

Q. row_id는 어떻게 만드나요?

만들 필요 없습니다. test_X와 sample_submission 첫 열에 같은 순서로 들어 있습니다.

Q. sample_submission이나 baseline을 그대로 내면?

형식이 유효하면 채점되어 유효 제출로 순위에 포함됩니다. 다만 점수는 낮습니다.

Q. 이미지 여섯 유형도 맞혀야 하나요?

아니요. 제출은 이미지별 생성 확률(0~1)이며 다중분류는 요구하지 않습니다.

Q. ViT·CLIP 같은 어텐션 모델도 되나요?

timm, transformers, Keras 내장 층으로 가능합니다. 가중치는 model/에 넣어 로컬에서 로드하세요.

Q. 결과 재사용이란?

이전 회차와 제출 내용·실행 환경이 같으면 다시 실행하지 않고 이전 결과를 씁니다.

Q. 오류가 나면 어디에 문의하나요?

빠른 대응은 오픈톡, 공식 문의는 플랫폼 문의 메뉴, 기록이 필요한 사항은 대회 이메일입니다.